Zadanie na sprawozdanie — Zajęcia 3

Temat: Dane obrazowe i wideo: potok i własny zbiór

Treść zadania

Przygotuj **własny mini-zbiór** obrazów i kompletny potok danych. Źródłem mogą być własne zdjęcia lub **klatki wyekstrahowane z filmu**.

Zakres obowiązkowy:

1. Zbuduj zbiór w układzie `ImageFolder` — co najmniej **2 klasy**, po **min. 30 obrazów** na klasę (mogą pochodzić z próbkowania klatek wideo).
2. Zdefiniuj potok transformacji: wariant ewaluacyjny (bez augmentacji) i treningowy (z augmentacją). Wczytaj zbiór przez `ImageFolder` + `DataLoader`.
3. Udokumentuj **statystyki**: liczba klas, liczba obrazów na klasę, rozmiar po transformacji, mapowanie `class_to_idx`.
4. Pokaż **siatkę przykładów** z paczki oraz podgląd działania augmentacji na jednym obrazie.

Jeśli używasz wideo:

5. Opisz **FPS**, liczbę klatek z metadanych oraz liczbę faktycznie pobranych obrazów. Uzasadnij **próbkowanie**: co która klatka, jaki nominalny odstęp czasu i czy można pominąć krótkie zdarzenie. Zachowaj indeksy lub znaczniki czasu wybranych klatek.
6. Pamiętaj o konwersji **BGR → RGB** przy OpenCV.
7. Odnieś się krótko do **RODO**, jeśli nagranie może umożliwiać identyfikację osób (podstawa przetwarzania i ograniczenie identyfikacji). Opisz też źródło i warunki użycia danych.

Zakres dodatkowy (nieobowiązkowy):

- zbuduj i wytrenuj **sieć gęstą (MLP)** do klasyfikacji przygotowanych obrazów. Wykorzystaj własne `ImageFolder` i `DataLoader`, spłaszcz obrazy na wejściu i dopasuj liczbę wyjść do liczby klas. Wydziel dane treningowe i walidacyjne (dla wideo po źródłach), stosuj augmentację tylko w treningu. W sprawozdaniu pokaż architekturę, krzywe straty dla treningu i walidacji, accuracy na walidacji oraz kilka predykcji z prawdziwymi etykietami; krótko skomentuj wyniki i ograniczenia małego zbioru,
- porównaj `cv2.VideoCapture` z `torchcodec.decoders.VideoDecoder` dla tych samych indeksów klatek. Opisz format tensora/tablicy, kolejność kanałów i dostępne znaczniki czasu. TorchCodec wymaga zgodnej wersji z PyTorch i bibliotek FFmpeg; ta część pozostaje opcjonalna,

- zbadaj wpływ liczby próbkowanych klatek na rozmiar i różnorodność zbioru.

Wskazówki

- Augmentację stosuj **tylko** w wariancie treningowym.
- Dla obrazów z wideo zachowaj informację o filmie lub sesji. Jeśli tworzysz train/validation/test, dziel po źródłach zamiast losować sąsiednie klatki między podziałami. Przy jednym nagraniu opisz ograniczenie niezależnej oceny.
- Korzeń `ImageFolder` powinien bezpośrednio zawierać foldery klas, np. `butterflies/train`. Sprawdź mapowanie klas między podziałami.
- Zadbaj o zbliżoną liczbę przykładów w klasach (balans).
- Sprawdź jedną paczkę przed dalszą pracą (kształty, etykiety, podgląd) — pomaga to wykryć ciche błędy potoku. Do podglądu odwróć normalizację; upewnij się, że augmentacja zachowuje etykietę.

Narzędzia

PyTorch, torchvision, OpenCV, matplotlib. Opcjonalnie TorchCodec + FFmpeg oraz Albumentations/AlbumentationsX do dodatkowych eksperymentów.

Oddanie

- Termin: do tygodnia po zajęciach.
- Format wg `00_materialy_wspolne/szablon_sprawozdania.md`.
- Repozytorium GitHub (preferowane) lub platforma e-learningowa.

Prowadzący: dr Tomasz Cieplak / mgr inż. Patryk Marek, Rok akademicki: 2026/27